

TP Dictionnaires

EXERCICE 1 :

On considère le dictionnaire suivant qui contient différents fruits ainsi que leurs quantités :

```
fruits = {"pommes": 8, "melons": 3, "poires": 6}
```

1. Quelle instruction permet d'afficher le nombre de poires?
2. On a acheté 16 clémentines et utilisé 4 pommes pour faire une tarte. Quelles instructions permettent de mettre à jour le dictionnaire?

EXERCICE 2 : Répondez aux questions suivantes

1. Qu'affiche le programme suivant ?

```
fruits = {'pommes': 4, 'melons': 3, 'poires': 6, 'clémentines': 16}
for c in fruits.keys():
    print(c)
```

2. Qu'affiche le programme suivant ?

```
fruits = {'pommes': 4, 'melons': 3, 'poires': 6, 'clémentines': 16}
for cle, valeur in fruits.items():
    print(cle, "->", valeur)
```

3. Qu'affiche le programme suivant ?

```
fruits = {'pommes': 4, 'melons': 3, 'poires': 6, 'clémentines': 16}
for v in fruits.values():
    print(v)
```

EXERCICE 3 :

1. Écrivez une fonction qui affiche les éléments de la liste des courses en considérant le dictionnaire suivant.

```
fruits = {'pommes': 4, 'melons': 3, 'poires': 6, 'clémentines': 16}
def liste_courses(fruits):
    # à compléter

    ''' Affichage
    pommes : 4
    melons : 3
    poires : 6 '''
```

2. Écrivez une fonction `mise_a_jour_liste(fruit,nombre)` qui prend en paramètre une chaîne de caractère `fruit` et un nombre entier et qui met à jour la liste de course. Si le fruit existe, on met à jour le nombre et s'il n'existe pas on l'ajoute à la liste de course

3. Ecrivez une fonction `mise_a_jour2(fruit,nb)` qui prend en paramètre une chaîne de caractère `fruit` et un nombre entier et qui met à jour la liste de course. Si le fruit n'existe pas la valeur retournée est `False`. Sinon on met à jour le nombre en lui additionnant `nb`
4. On considère qu'il faut ajouter un fruit sur la liste des courses s'il en reste 4 ou moins. Ecrivez une fonction `mise_a_jour3(fruit)` qui répond à ce problème.

EXERCICE 4 :

On considère la variable `personnages` suivante qui réunit quelques informations sur des personnalités (les âges sont fictifs, vous l'aurez compris).

```
personnages = [{'nom': 'Einstein', 'prénom': 'Albert', 'âge': '35', 'genre': 'm'},
               {'nom': 'Hamilton', 'prénom': 'Margaret', 'âge': '23', 'genre': 'f'},
               {'nom': 'Nelson', 'prénom': 'Ted', 'âge': '64', 'genre': 'm'},
               {'nom': 'Curie', 'prénom': 'Marie', 'âge': '41', 'genre': 'f'}]
```

1. Quelle instruction permet d'afficher le dictionnaire de Ted Nelson ?
2. Quelle instruction permet d'afficher l'âge de Ted Nelson ?
3. Ecrire une fonction `recherche_genre(personnages,genre)` qui affiche uniquement les noms et prénoms des personnes du même genre.

EXERCICE 5 : Quel est le mot de 6 lettres le plus présent dans Le tour du monde en 80 jours ?

L'idée est désormais d'appliquer une fonction pour compter le nombre d'occurrences de chaque mot dans le texte du Tour du monde en 80 jours de Jules Verne.

Commencez par télécharger le fichier texte de l'oeuvre sur le site info-mounier.fr. Par souci de simplification, le texte ne contient aucun signe de ponctuation. De manière générale, le site du Projet Gutenberg permet de récupérer librement le texte de plusieurs milliers d'oeuvres du domaine public : <https://www.gutenberg.org>.

On va d'abord transformer ce fichier en un tableau de mots. Pour cela, il suffit d'ouvrir le texte de l'oeuvre, en lire le contenu sous la forme d'une unique chaîne de caractères avec la méthode `read()`, puis de la transformer en un tableau de mots grâce à la méthode `split()`, avant de fermer le fichier.

```
f = open("ltdme80j.txt", mode = "r", encoding = "utf-8")
texte = f.read()
tab = texte.split()
f.close()
#print(texte)
print(tab)
```

1. Écrire une fonction `occurrence(tableau)` qui renvoie un dictionnaire contenant les lettres observées dans le tableau ainsi que leur nombre :

```
>>> occurrences(['b', 'c', 'e', 'b', 'c', 'j', 'd', 'b', 'j', 'a', 'b'])

{'b': 4, 'a': 1, 'c': 2, 'e': 1, 'j': 2, 'd': 1}
```

2. Ecrivez une fonction `mot_6 lettres_plus_frequent(d)` qui renvoie le mot de 6 lettres les plus fréquent dans l'oeuvre de Jules Verne ainsi que son nombre d'occurrence. (réponse : 'heures' avec 243 occurrences)
3. Ecrire une fonction `mot_plus_frequent(d, k)` qui renvoie le mot de k lettres le plus présent dans le dictionnaire d.